Relações Constitutivas

Simetria Transversalmente Isotrópica

Eduardo Lenz

10 de março de 2026

Definição de Isotropia Transversal

- Partindo de um material ortotrópico, o que acontece se as propriedades em um dos planos de simetria forem **idênticas em todas as direções** desse plano?
- O material passa a ser classificado como **transversalmente isotrópico**.
- **Exemplo Clássico:** Lâmina unidirecional de compósito com distribuição estatisticamente homogênea (aleatória) de fibras na seção transversal.
- Assumindo o eixo X (direção 1) como a direção longitudinal das fibras, o plano YZ (plano 2-3) torna-se o **plano de isotropia**.

Visualização da Seção Transversal

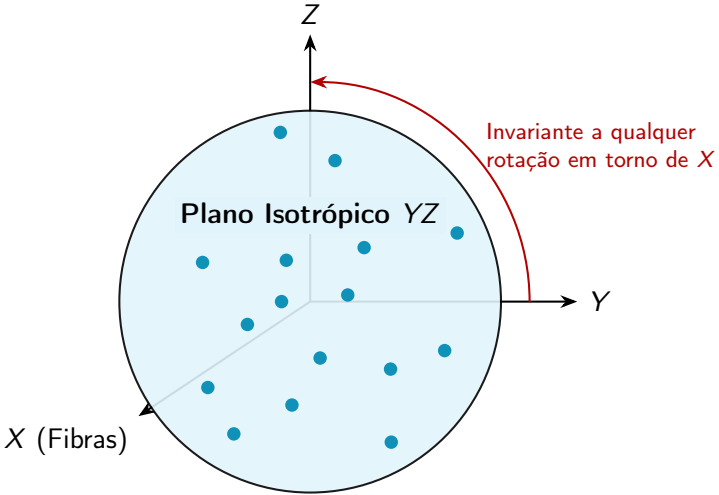

Figura: A distribuição uniforme da microestrutura no plano YZ garante que as propriedades elásticas

Restrições Matemáticas de Invariância

Matematicamente, a isotropia no plano YZ exige que a matriz de rigidez ortotrópica seja invariante a qualquer rotação arbitrária θ em torno do eixo X.

1. Equivalência Direta (Direções Y e Z)

Como os eixos Y e Z são indistinguíveis mecanicamente, as propriedades atreladas a eles devem ser iguais

$$D_{22} = D_{33}, \quad D_{12} = D_{13}, \quad D_{55} = D_{66}$$

2. Invariância Contínua no Plano Isotrópico

O módulo de cisalhamento no plano de isotropia (YZ) passa a depender exclusivamente das propriedades normais desse mesmo plano

$$D_{44} = \frac{D_{22} - D_{23}}{2}$$

Matriz de Rigidez: Redução para 5 Constantes

Aplicando essas condições, o número de coeficientes independentes cai de 9 (ortotrópico) para **5 constantes independentes**

$$
\mathrm{D} = \begin{bmatrix}
D_{11} & D_{12} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\
 & D_{22} & D_{23} & 0 & 0 & 0 \\
 & & D_{22} & 0 & 0 & 0 \\
 & & & \frac{\mathrm{D}_{22}-\mathrm{D}_{23}}{2} & 0 & 0 \\
 & \text{sim.} & & & D_{66} & 0 \\
 & & & & & D_{66}
\end{bmatrix}
$$

Observe que o bloco inferior de cisalhamento (D_{44}, D_{55}, D_{66}) agora está intrinsecamente ligado às direções transversais (Y, Z) e longitudinais (X).

De onde vem a relação $D_{44} = (D_{22} - D_{23})/2$?

- Para provar essa restrição, vamos usar um **experimento mental**: aplicar um estado de deformação conhecido e rotacionar o sistema de coordenadas.
- Se o material é isotrópico no plano YZ, a tensão calculada pela **Lei de Hooke no referencial rotacionado** deve ser igual à tensão obtida pela **rotação geométrica do estado original** (Círculo de Mohr).

Passo 1: Estado Original de Cisalhamento Puro

Aplicamos apenas $\gamma_{yz} \neq 0$ (com $\varepsilon_{yy} = 0$ e $\varepsilon_{zz} = 0$).
Pela matriz de rigidez atual, as tensões no plano são:

$$\tau_{yz} = D_{44}\gamma_{yz}, \quad \sigma_{yy} = 0, \quad \sigma_{zz} = 0$$

Passo 2: Rotação de 45° (Transformação Geométrica)

Vamos analisar este mesmo estado físico em um sistema rotacionado de $\theta = 45°$ em torno do eixo X longitudinal.

Transformação das Deformações ($2\theta = 90°$)

O estado de cisalhamento puro vira tração/compressão puras:

$$\varepsilon'_{yy} = \frac{\varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}}{2} + \frac{\gamma_{yz}}{2}\sin(90°) \implies \boldsymbol{\varepsilon'_{yy} = \frac{\gamma_{yz}}{2}}$$

$$\varepsilon'_{zz} = \frac{\varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}}{2} - \frac{\gamma_{yz}}{2}\sin(90°) \implies \boldsymbol{\varepsilon'_{zz} = -\frac{\gamma_{yz}}{2}}$$

Passo 3: Calculando a Tensão σ'_{yy} de Duas Formas

Método A: Lei de Hooke

Como o plano YZ é isotrópico, as propriedades D_{ij} não mudam. Usamos as novas deformações:

$$\sigma'_{yy} = D_{22}\varepsilon'_{yy} + D_{23}\varepsilon'_{zz}$$
$$\sigma'_{yy} = D_{22}\left(\frac{\gamma_{yz}}{2}\right) + D_{23}\left(-\frac{\gamma_{yz}}{2}\right)$$
$$\boldsymbol{\sigma'_{yy} = \left(\frac{D_{22} - D_{23}}{2}\right)\gamma_{yz}}$$

Método B: Rotação de Tensões

Rotacionando as tensões originais ($\sigma_{yy} = 0, \tau_{yz} = D_{44}\gamma_{yz}$) via Mohr:

$$\sigma'_{yy} = \frac{\sigma_{yy} + \sigma_{zz}}{2} + \tau_{yz}\sin(90^\circ)$$
$$\sigma'_{yy} = 0 + (D_{44}\gamma_{yz})(1)$$
$$\boldsymbol{\sigma'_{yy} = D_{44}\gamma_{yz}}$$

Passo 4: Igualdade e Conclusão

Para que o postulado de isotropia seja verdadeiro, a tensão física deve ser a mesma, independentemente de como foi calculada. Igualando os resultados do Método A e do Método B

$$D_{44}\gamma_{yz} = \left(\frac{D_{22} - D_{23}}{2}\right)\gamma_{yz}$$

Como o cisalhamento γ_{yz} é um carregamento arbitrário (não-nulo), ele é cancelado da equação, resultando na prova formal da nossa restrição

Restrição Constitutiva

$$D_{44} = \frac{D_{22} - D_{23}}{2}$$

As 5 Constantes de Engenharia

Na prática de engenharia, caracterizamos este material através de 5 ensaios macroscópicos. As propriedades independentes são

1. E_x: Módulo de elasticidade longitudinal (direção das fibras).
2. E_y: Módulo de elasticidade transversal (sendo $E_y = E_z$).
3. ν_{xy}: Coeficiente de Poisson longitudinal (sendo $\nu_{xy} = \nu_{xz}$).
4. ν_{yz}: Coeficiente de Poisson transversal no plano isotrópico.
5. G_{xy}: Módulo de cisalhamento longitudinal (sendo $G_{xy} = G_{xz}$).

Propriedade Dependente no Plano Isotrópico

O cisalhamento no plano YZ não é independente. Ele é análogo a um material isotrópico clássico e é calculado por

$$G_{yz} = \frac{E_y}{2(1 + \nu_{yz})}$$